

Άσκηση 8-3.7

Λύση

Η συνάρτηση της απόλυτης τιμής ορίζεται ως γνωστόν από τη σχέση

$$|n| = \begin{cases} +n & \text{για } n \geq 0 \\ -n & \text{για } n < 0 \end{cases}$$

και επομένως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{|n|} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{-n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n}$$

Το πρώτο άθροισμα της παραπάνω σχέσης διατυπώνεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{-n} z^{-n} = - \sum_{n=-1}^{-\infty} \alpha^{-n} z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z)^n$$

- όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης προχωρήσαμε στην αντικατάσταση $-n \rightarrow n$ - και τελικά

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z)^n - (\alpha z)^0 = \frac{1}{1 - \alpha z} - 1 = \frac{\alpha z}{1 - \alpha z}$$

Η περιοχή σύγκλισης του παραπάνω αθροίσματος θα προκύψει από την απαίτηση να είναι $|\alpha z| < 1$, από όπου προκύπτει ότι $|z| < 1/|\alpha|$.

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο άθροισμα υπολογίζεται ως

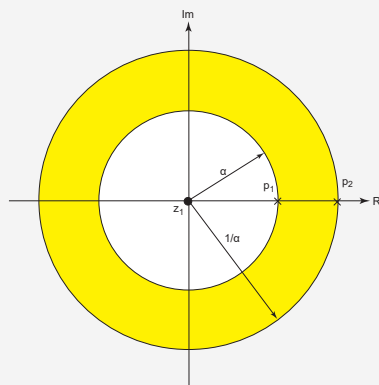
$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - (\alpha/z)} = \frac{z}{z - \alpha}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > |\alpha|$, όπως μπορεί να αποδειχθεί.

Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ θα υπολογιστεί ως το άθροισμα

$$\mathcal{X}(z) = \frac{\alpha z}{1 - \alpha z} + \frac{z}{z - \alpha} = \frac{\alpha z (z - \alpha) + z(1 - \alpha z)}{(1 - \alpha z)(z - \alpha)} = \frac{z(1 - \alpha^2)}{(1 - \alpha z)(z - \alpha)}$$

με περιοχή σύγκλισης $|\alpha| < |z| < (1/|\alpha|)$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Από την τελευταία σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ διαθέτει ένα μηδενικό στη θέση $z = 0$ και δύο πόλους στις θέσεις $z = \alpha$ και $z = 1/\alpha$. Η περιοχή σύγκλισης του εν λόγω μετασχηματισμού μαζί με τις θέσεις των πόλων και των μηδενικών επί του μιγαδικού επιπέδου απεικονίζονται με διαγραμματικό τρόπο στο επισυναπτόμενο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών για τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n] = \alpha^{|n|}$ ($0 < \alpha < 1$).